



al editor, Chris Zahn; a Kesel Wilson, nuestro editor de producción; y a Barbara Wood por realizar la revisión final del texto. Ha sido maravilloso volver a trabajar con el equipo de Addison-Wesley.

Gracias a Bea Paiko, recién licenciada en Filología Inglesa, que realizó una revisión preliminar que nos ayudó a escribir con mayor claridad. Gracias, Mike Cohn, por permitirnos formar parte de un magnífico grupo de autores ágiles. Gracias a Ellen Gottesdiener y Mary Gorman por compartir con nosotros algunos de sus consejos sobre el proceso de redacción de libros; nos ayudaron a organizar el libro con mayor facilidad.

Ambos tenemos la suerte de haber trabajado junto a tantas personas increíbles a lo largo de los años, que nos han enseñado mucho sobre cómo crear software de valor. Son demasiadas para nombrarlas aquí, pero mencionamos a algunas en el texto y en la bibliografía. Tenemos la suerte de formar parte de una generosa comunidad global de software.

Por último, queremos dar las gracias a nuestra maravillosa familia y a nuestros amigos, que siempre nos han apoyado.

Agradecimientos personales de Janet:

Gracias a mi marido, Jack, por revisar todos los contratos, preparar las cenas y hacer los recados, y por dejarme trabajar hasta bien entrada la noche. Sé que, una vez más, prácticamente te he ignorado durante todo el tiempo que me ha llevado escribir este libro. Tu apoyo me ha ayudado a seguir adelante.

Lisa, nuestros estilos de escritura se complementan, y creo que eso es lo que nos convierte en un gran equipo. Gracias por ofrecernos un lugar estupendo para revisar nuestro primer borrador y la oportunidad de conocer a tus burros.

Y, por último, quiero reconocer el poder de la conectividad inalámbrica e Internet. Mientras escribía este libro, viajé al norte, a Helsinki (Finlandia), y acampé en Grande Prairie (Canadá). Estuve al sur, en Johannesburgo (Sudáfrica), y acampé en Botsuana y Zimbabue, escribiendo entre observaciones de leones y elefantes. También estuve en Australia, aunque allí no probé la conexión inalámbrica en el interior del país. Llegué incluso a estar a 3.000 metros (~10.000 pies) de altitud en Perú. Solo hubo unos pocos lugares en los que no pude conectarme en absoluto. La redacción de este libro ha sido, sin duda, un esfuerzo de equipo distribuido.

Agradecimientos personales de Lisa:

Gracias a mi marido, Bob Downing, sin cuyo apoyo nunca podría escribir ni presentar nada. Nunca se imaginó que un día estaría limpiando el corral de los burros mientras yo me mataba a teclear. Nos ha mantenido a mí y a todas nuestras mascotas bien alimentados y muy queridos. ¡Sigues siendo lo más, cariño!

Gracias, Janet, por mantenernos en el buen camino y por hacer gran parte del trabajo pesado para organizarnos, escribir y crear tantas imágenes geniales. Trabajar contigo es siempre un privilegio, una experiencia de aprendizaje y muy divertido. ¡Y también le doy las gracias al marido de Janet, Jack, por su ayuda con los detalles y por permitir que Janet comparta toda esta diversión y este arduo trabajo conmigo!

Si los lectores aprenden tan solo una pequeña parte de lo que yo he aprendido al escribir este libro, ¡lo consideraré un éxito!



Esta página se ha dejado en blanco a propósito

ACERCA DE LOS AUTORES

Janet Gregory es coach de pruebas ágiles y consultora de procesos en DragonFire Inc. Es coautora, junto con Lisa Crispin, de **Agile Testing: A Practical Guide for Testers and Agile Teams** (Addison-Wesley, 2009) y **More Agile Testing: Learning Journeys for the Whole Team** (Addison-Wesley, 2015). También ha colaborado en **97 Things Every Programmer Should Know**. Janet se especializa en mostrar a los equipos ágiles cómo los probadores pueden aportar valor en áreas que van más allá de la crítica del producto; por ejemplo, orientando el desarrollo mediante pruebas orientadas al negocio. Janet trabaja con equipos para facilitar su transición al desarrollo ágil e imparte cursos y tutoriales sobre pruebas ágiles en todo el mundo. Colabora con artículos en publicaciones como **Better Software**, **Software Test & Performance Magazine** y **Agile Journal**, y le gusta compartir sus experiencias en conferencias y reuniones de grupos de usuarios por todo el mundo. Para obtener más información sobre el trabajo de Janet y su blog, visita www.janetgregory.ca. También puedes seguirla en Twitter: @janetgregoryca.

Lisa Crispin es coautora, junto con Janet Gregory, de **Agile Testing: A Practical Guide for Testers and Agile Teams** (Addison-Wesley, 2009) y **More Agile Testing: Learning Journeys for the Whole Team** (Addison-Wesley, 2015); además, es coautora junto con Tip House de **Extreme Testing** (Addison-Wesley, 2002), y ha colaborado en **Experiences of Test Automation**, de Dorothy Graham y Mark Fewster (Addison-Wesley, 2011), y en **Beautiful Testing** (O'Reilly, 2009). Lisa recibió el reconocimiento de sus compañeros, que la eligieron como la profesional de pruebas ágiles más influyente en los Agile Testing Days 2012. A Lisa le encanta trabajar como probadora en un equipo ágil fantástico. Comparte sus experiencias escribiendo, dando charlas, impartiendo formación y participando en comunidades de pruebas ágiles de todo el mundo. Para saber más sobre el trabajo de Lisa, visita www.lisacrispin.com y sigue a @lisacrispin en Twitter.

*Esta página se ha dejado en blanco
intencionadamente*

ACERCA DE LOS COLABORADORES

Gojko Adzic es un consultor estratégico de entrega de software que colabora con equipos ambiciosos para mejorar la calidad de sus productos y procesos de software. Está especializado en la mejora de la calidad ágil y lean, en particular en pruebas ágiles, especificación por ejemplo y desarrollo basado en el comportamiento. Gojko es autor de **Specification by Example** (Adzic, 2011), ganador del premio Jolt 2012; **Impact Mapping** (Adzic, 2012); **Bridging the Communication Gap** (Adzic, 2009); un blog galardonado; y otros libros relacionados con las pruebas y el método ágil. En 2011, fue elegido por sus compañeros como el profesional de pruebas ágiles más influyente.

A **Matt Barcomb** le apasiona fomentar organizaciones sostenibles y adaptables, disfruta del aire libre, le encantan los juegos de palabras y se realiza guiando a las empresas hacia culturas autoorganizadas más gratificantes y productivas. Matt ha llevado a cabo esta labor en sus funciones como ejecutivo de desarrollo de productos, consultor de diseño organizativo, coach ágil, jefe de equipo de desarrollo y programador. Cree que la evolución de las empresas hacia sistemas humanísticos centrados en el cliente es el mayor reto al que se enfrentan las empresas hoy en día. Por ello, ha dedicado una cantidad extraordinaria de tiempo y energía a encontrar formas de ayudar a las organizaciones a convertirse en mejores lugares para trabajar.

Susan Bligh lleva diecisiete años en el sector de las tecnologías de la información y siente gran entusiasmo por los procesos empresariales y la excelencia operativa mediante el uso de la tecnología. Actualmente es analista de negocios principal en una empresa de petróleo y gas en Calgary, Alberta (Canadá). Susan ha dirigido los esfuerzos de análisis de negocios en proyectos a gran escala que abarcan numerosas disciplinas y amplias zonas geográficas. Anteriormente ha trabajado en desarrollo de software, formación y gestión de clientes, así como en administración de bases de datos.

Es licenciada en Informática con una especialización en Gestión por la Universidad de Calgary.

Paul Carvalho se dedica a ayudar a los equipos de desarrollo de software a ofrecer altos niveles de calidad con confianza. Inspira a equipos colaborativos, ágiles y comprometidos con las pruebas mediante un enfoque holístico de la calidad. Paul ha dedicado más de veinte años a aprender y aplicar enfoques, modelos, métodos, técnicas y herramientas de pruebas para orientar a los responsables de la toma de decisiones. Transmite esos conocimientos a personas y organizaciones a través del coaching, la consultoría, la formación, la escritura y las conferencias a nivel internacional. A Paul le apasiona comprender los ecosistemas humanos para ofrecer productos excelentes que satisfagan y deleiten a los clientes, algo que, en su opinión, encaja a la perfección con la comunidad ágil. Ponte en contacto con él a través de STAQs.com.

Augusto Evangelisti es un profesional del desarrollo de software, bloguero y jugador de fútbol con un gran interés por las personas, la calidad del software y las prácticas ágiles y lean. Le gusta cocinar, comer, aprender y ayudar a los equipos ágiles a superar las expectativas de los clientes sin dejar de divertirse.

David Evans es un consultor, coach y formador ágil con más de veinticinco años de experiencia en TI. Líder de opinión en el ámbito de la calidad ágil, ha impartido formación y prestado servicios de consultoría a clientes del Reino Unido, Estados Unidos, Irlanda, Suecia, Alemania, Francia, Australia, Israel, Sudáfrica y Singapur. Ponente habitual en eventos y conferencias por toda Europa, David fue elegido «Mejor ponente principal» en los Agile Testing Days 2013. También ha publicado varios artículos en revistas internacionales de TI. Actualmente vive y trabaja en el Reino Unido, donde es socio, junto con Gojko Adzic, de Neuri Consulting LLP. Se le puede contactar por correo electrónico endavid.evans@neuri.co.uk y en Twitter como [@DavidEvans66](https://twitter.com/DavidEvans66).

Kareem Fazal es ingeniero sénior de desarrollo de software de plataformas en el Grupo de Soluciones Empresariales de Dell. Cuenta con más de siete años de experiencia en el sector del firmware, donde ha trabajado en automatización y desarrollo de productos. Se incorporó a Dell en 2010 como responsable de pruebas y posteriormente pasó a formar parte del equipo de desarrollo de firmware para dirigir las estrategias de automatización y el desarrollo de productos.

Benjamin Frempong, ingeniero sénior de pruebas del Grupo de Soluciones Empresariales de Dell, cuenta con más de diez años de experiencia dirigiendo programas de control de calidad de hardware y software en las divisiones de Clientes y Empresa de Dell. Actualmente se centra en ayudar a los equipos a implementar estrategias de automatización de pruebas eficientes y sostenibles.

Chris George lleva desde 1996 trabajando como probador de software y planteando preguntas, habiendo colaborado con diversas empresas del Reino Unido dedicadas a la creación de herramientas para el desarrollo de bases de datos, la generación de informes de datos y la difusión de contenidos digitales. Durante ese tiempo, ha explorado, investigado, innovado, inventado, planificado, automatizado, sometido a pruebas de estrés, elaborado informes, cargado datos, programado y realizado estimaciones tanto en equipos de software tradicionales (metodología en cascada) como ágiles. Además, imparte ponencias en conferencias de software sobre temas relacionados con las pruebas y escribe un blog, www.mostly-testing.co.uk.

Mary Gorman, una figura destacada en el ámbito del análisis de negocios y los requisitos, es vicepresidenta de calidad y entrega en EBG Consulting. Mary asesora a equipos de producto, facilita talleres de descubrimiento y forma a las partes interesadas en prácticas colaborativas esenciales para definir productos de alto valor. Imparte charlas y escribe para las comunidades de metodologías ágiles, análisis de negocios y gestión de proyectos. Como Profesional Certificada en Análisis de Negocios, Mary ayudó a desarrollar la «Guía del Cuerpo de Conocimientos de Análisis de Negocios» del IIBA y el examen de certificación. También formó parte del grupo de trabajo que creó la definición del rol de «Profesional en Análisis de Negocios» del PMI. Mary es coautora de **Discover to Deliver** (Gottesdiener y Gorman, 2012).

Ellen Gottesdiener, fundadora y directora de EBG Consulting, ayuda a las personas a descubrir y entregar los productos de software adecuados en el momento oportuno. Ellen es una líder reconocida internacionalmente en prácticas ágiles de gestión de productos y proyectos, concepción de productos y elaboración de hojas de ruta, análisis empresarial y requisitos, retrospectivas y colaboración. Como facilitadora, coach y formadora experta, Ellen trabaja con clientes de todo el mundo y participa con frecuencia como ponente en una amplia variedad de conferencias del sector. Es coautora de **Discover to Deliver** (Gottesdiener y Gorman, 2012) y autora de otros dos libros aclamados: **Requirements by Collaboration** (Gottesdiener, 2002) y **The Software Requirements Memory Jogger** (Gottesdiener, 2005).

Jon Hagar es un consultor independiente que trabaja en pruebas de integridad, verificación y validación de productos de software en Grand Software Testing. Jon publica con regularidad, entre otras cosas un libro sobre pruebas de software móvil y embebido: **Software Test Attacks to Break Mobile and Embedded Devices** (Hagar, 2013). Entre sus intereses se encuentran el método ágil, los dispositivos móviles, los sistemas embebidos, el control de calidad, el desarrollo de competencias y el aprendizaje permanente.

Parimala Hariprasad dedicó su juventud a estudiar a las personas y la filosofía. Cuando empezó a trabajar, supo aplicar esos conocimientos para formar a testers excepcionales. Lleva más de diez años trabajando como tester en ámbitos como la gestión de relaciones con los clientes, la seguridad, el comercio electrónico y la asistencia sanitaria. Su especialidad es el coaching y la creación de equipos excelentes —equipos que, en última instancia, la despidieron porque ya no la necesitaban—. Ha vivido la transición de la web a los dispositivos móviles y hace hincapié en la necesidad del pensamiento de diseño en las pruebas. A menudo se desahoga en su blog, Curious Tester (<http://curioustester.blogspot.com>). Tuitea en @CuriousTester y se la puede encontrar en LinkedIn en <http://in.linkedin.com/in/parimalahariprasad>.

JeanAnn Harrison lleva más de quince años en el ámbito de las pruebas de software y el control de calidad, incluidos siete años trabajando en un entorno regulatorio y ocho años realizando pruebas de software móvil. Su especialidad son las pruebas de integración de sistemas, con especial atención a los entornos de sistemas de múltiples niveles que incluyen aplicaciones cliente/servidor, aplicaciones web y aplicaciones de software independientes. JeanAnn participa habitualmente como ponente en numerosas conferencias sobre pruebas de software y otros eventos, y es facilitadora de Weekend Testing Americas. Siempre busca inspirarse en otros probadores de la comunidad de pruebas de software y sigue combinando su experiencia práctica con la participación en foros sobre calidad y pruebas de software, la asistencia a cursos de formación y su actividad en las redes sociales.

Mike Heinrich lleva más de una década trabajando como probador en los sectores de la logística, la banca, las telecomunicaciones, los viajes y los servicios públicos. A lo largo de su carrera, Mike se ha centrado en las pruebas de datos y de integración. Su pasión por los datos y por aportar valor al cliente le ha brindado la oportunidad de impartir charlas en varias organizaciones norteamericanas sobre el almacenamiento ágil de datos y las pruebas de datos. En su tiempo libre, a Mike le gusta viajar por el mundo, jugar al voleibol y entrenar baloncesto.

Sherry Heinze es estratega de pruebas, probadora, analista de control de calidad y formadora, con una amplia experiencia en análisis, diseño, pruebas, formación, implementación, documentación y asistencia al usuario. Durante los últimos 17 años, Sherry se ha centrado en las pruebas desde la fase de análisis y diseño en adelante, a veces en equipos multifuncionales, otras con equipos de probadores y otras trabajando en solitario. Sherry cuenta con una amplia experiencia trabajando con diversas metodologías, tanto con usuarios como con personal técnico, para identificar y probar requisitos, así como para diseñar, crear, probar, implementar y dar soporte a sistemas.

Matthew Heusser ha dedicado su vida adulta al desarrollo, las pruebas y la gestión de proyectos de software. A lo largo de su trayectoria, Matt ha sido editor colaborador de la revista **Software Test & Quality Assurance**, organizó el taller patrocinado por Agile Alliance sobre deuda técnica y formó parte de la junta directiva de la Association for Software Testing. Quizás más conocido por sus escritos, Matt fue editor jefe de **How to Reduce the Cost of Software Testing** (Heusser, 2011) y actualmente ejerce como editor jefe de Stickyminds.com. Como consultor gerente de Excelon Development, Matt gestiona las cuentas clave de la empresa, al tiempo que se dedica a la consultoría y a la escritura. Puedes obtener más información sobre Matt en la página web de Excelon, www.xndev.com, o seguirle en Twitter: @heusser.

Michael Hüttermann, un experto en Java, es ingeniero de entrega autónomo y especialista en DevOps, entrega continua y gestión del control de código fuente y del ciclo de vida de las aplicaciones. Es autor de **Agile ALM** (Hüttermann, 2011a) y **DevOps for Developers** (Hüttermann, 2012). Para más información, consulta <http://huettermann.net>.

Griffin Jones, probador ágil, formador y coach, ofrece servicios de consultoría sobre pruebas de software basadas en el contexto y cumplimiento normativo a empresas de sectores regulados y no regulados. Recientemente, fue director de calidad y cumplimiento normativo en iCardiac Technologies, empresa que presta servicios de laboratorio central a la industria farmacéutica para evaluar la seguridad cardíaca de posibles nuevos fármacos. Griffin era responsable de todos los asuntos relacionados con la calidad y el cumplimiento normativo de la FDA, incluida la presentación de los resultados de verificación y validación (pruebas) a los auditores reguladores externos. Es organizador del Workshop on Regulated Software Testing (WREST) y miembro de ASQ, AST, ISST y RAPS.

Stephan Kämper estudió Física, escribió su trabajo de fin de carrera sobre holografía y, posteriormente, se incorporó al grupo de oceanografía de la Universidad de Bremen. En 2001 se inició en el desarrollo de software al unirse al equipo de pruebas de un sistema de bases de datos orientado a objetos. Nunca abandonó el ámbito de las pruebas de software y se especializó en pruebas automatizadas y métodos ágiles. Ha trabajado en temas tan diversos como los sistemas de navegación de precisión, las plataformas de pago, los sistemas sanitarios, las telecomunicaciones y las redes sociales. Trabajar en estos distintos campos le ayudó a reconocer patrones comunes, lo que le resultó útil en las pruebas de software. Sus idiomas son (por orden alfabético) el inglés, el alemán y Ruby. Síguelo en Twitter en @S_2K y visita su página web: www.seasidetesting.com.

Trish Khoo ha trabajado en ingeniería de pruebas y gestión de pruebas para empresas como Google, Campaign Monitor y Microsoft. Mantiene un blog en www.trishkhoo.com y un podcast en testcast.net, le gusta dar charlas en conferencias y escribe artículos para publicaciones técnicas. Cuando no está haciendo todo eso, se dedica a viajar por el mundo, dibujar robots o, simplemente, dormir hasta el mediodía. Trish se licenció en Tecnología de la Información por la Universidad de Queensland, donde se graduó con honores.

Adam Knight lleva diez años realizando pruebas de software de almacenamiento y análisis de datos, siete de los cuales los ha dedicado a trabajar en un equipo ágil. Adam es un entusiasta defensor de los enfoques de pruebas exploratorias respaldados por un uso selectivo de la automatización. Es un firme defensor de la creación de equipos polivalentes basados en un conjunto de habilidades individuales ricas y únicas. En su actual empresa, RainStor, Adam ha supervisado las pruebas y el soporte técnico de un sistema de almacenamiento de datos a gran escala, desde su lanzamiento inicial hasta su adopción con éxito en algunas de las mayores empresas de telecomunicaciones y servicios financieros del mundo. Escribe en www.asisyphean-task.com.

Cory Maksymchuk es un desarrollador de software apasionado por los procesos ágiles y el desarrollo de software «lean». Ha dedicado la mayor parte de los últimos 12 años a trabajar con la pila de Java en el marco de grandes iniciativas de desarrollo de software. Su verdadera pasión en la vida es encontrar soluciones elegantes a problemas difíciles, y le entusiasma de verdad ver cómo las grandes ideas cobran vida.

Drew McKinney es diseñador de experiencia de usuario en Pivotal Tracker y Pivotal Labs. Antes de incorporarse a Pivotal, Drew dirigió Bloomingsoft, una consultoría de diseño y desarrollo móvil. Anteriormente, Drew ha trabajado con empresas como Disney Animation Studios, Audi USA, Cook Medical y Deloitte Consulting. Es un miembro activo de la comunidad de diseño y ha impartido charlas sobre diseño en numerosos eventos tecnológicos de Indiana y Colorado.

Geoff Meyer, arquitecto de pruebas en el Dell Enterprise Solutions Group, cuenta con más de veintiocho años de experiencia en el sector del software como desarrollador, gestor, analista de negocios y arquitecto de pruebas. Desde 2010, una de las principales líneas de trabajo de Geoff ha sido fomentar las prácticas de desarrollo y pruebas de software basadas en metodologías ágiles entre más de ochocientos ingenieros de desarrollo, pruebas y experiencia de usuario repartidos en cuatro centros de diseño globales. Geoff es miembro activo y colaborador de la comunidad Agile Austin.

Jeff «Cheezy» Morgan, director tecnológico y cofundador de LeanDog, lleva impartiendo cursos y formando a equipos en técnicas ágiles y lean desde principios de 2004. La mayor parte de su trabajo se ha centrado en las prácticas de ingeniería utilizadas por desarrolladores y probadores. En los últimos años ha obtenido un gran éxito y reconocimiento por su labor centrada en ayudar a los equipos a adoptar el desarrollo impulsado por pruebas de aceptación utilizando Cucumber. Es autor de varias gemas de Ruby muy populares entre los probadores de software y del libro **Cucumber & Cheese—A Testers Workshop** (Morgan, 2013).

Claire Moss se convirtió en 2003 en la primera licenciada en Matemáticas Discretas con especialización en Negocios del Instituto Tecnológico de Georgia y se lanzó de inmediato al mundo de las pruebas de software. Desde entonces ha seguido esta vocación, trabajando con equipos de producto ágiles como formadora en pruebas, asesora de pruebas unitarias y de integración, probadora exploratoria y automatizadora de pruebas. Aunque siempre vuelve a dedicarse al scrapbooking, su principal afición en los últimos años ha sido escribir, dar charlas y hablar como una auténtica friki sobre pruebas. A Claire siempre le ha apasionado escribir, y sigue utilizando sus «poderes malignos» para el bien, tanto en el trabajo como en su blog, <http://aclairefication.com>.

Aldo Rall se inició en el mundo de las pruebas como programador junior al comienzo de la burbuja del efecto 2000. Desde entonces, trabajando en Sudáfrica y el Reino Unido, ha adquirido experiencia práctica en pruebas a través de una gran variedad de puestos, encargos

y proyectos. Su mayor pasión reside en la dimensión «humana» y en cómo esta se traduce en productos, equipos y evaluadores de éxito. Gracias a esta trayectoria, disfruta de las oportunidades para desarrollar, hacer crecer y madurar las pruebas, a los evaluadores y a los equipos.

Sharon Robson es la responsable del área de pruebas de software en Software Education. Pasionada por las pruebas y formadora nata, Sharon imparte y desarrolla cursos sobre pruebas de software a todos los niveles, desde el básico hasta el avanzado. Sharon también se centra en metodologías ágiles y dedica una parte importante de su tiempo a trabajar con equipos (formación, coaching y tutoría) para ayudarles en sus transiciones. Actualmente, Sharon investiga y escribe sobre enfoques de pruebas ágiles en diversos ámbitos empresariales. Imparte ponencias en congresos tanto locales como internacionales y contribuye a la comunidad de pruebas y metodologías ágiles a través de blogs, tuits, su participación en congresos y la tutoría.

Steve Rogalsky, consciente de que la cultura, la gestión y los procesos del desarrollo de software pueden resultar frustrantes y limitantes, ha dedicado un esfuerzo considerable a encontrar formas de superar y contrarrestar esos efectos. Ha descubierto que valorar la simplicidad, el respeto por las personas, la mejora continua y los ciclos cortos de retroalimentación son herramientas poderosas para abordar estas deficiencias. Dado que esas frustraciones no son exclusivas del desarrollo de software, también ha ido aplicando lo que ha aprendido a otras áreas de la organización, a la vida familiar, a grupos comunitarios y al coaching. Imparte charlas con regularidad en conferencias de Canadá y Estados Unidos, ha aparecido en InfoQ, es cofundador del Winnipeg Agile User Group y trabaja en Protegra. Puedes leer más sobre lo que ha aprendido en <http://WinnipegAgilist.Blogspot.com>.

Bernice Niel Ruhland, con más de veinte años de experiencia profesional que abarca diversas disciplinas técnicas, ocupa actualmente el cargo de directora de programas de gestión de la calidad en ValueCentric LLC. Aplicando sus competencias en programación de software, pruebas, evaluación e implementación, Bernice dirige el departamento de pruebas de software de la empresa. Como impulsora de los programas de calidad de ValueCentric en toda la empresa, se basa en prácticas derivadas de las teorías y metodologías orientadas al contexto y ágiles para guiar los esfuerzos fundamentales. Cuando no está trabajando, mantiene un exitoso blog, www.TheTestersEdge.com, una recopilación de sus observaciones relacionadas con diversos temas técnicos, entre los que se incluyen las pruebas de software, el liderazgo y el desarrollo profesional.

Huib Schoots es probador, consultor y le encanta la gente. Comparte su pasión por las pruebas a través del coaching, la formación y la realización de presentaciones sobre diversos temas relacionados con las pruebas. Curioso y apasionado, es un probador ágil y orientado al contexto que intenta leer todo lo que se ha publicado jamás sobre pruebas de software. También es miembro de TestNet, AST e ISST; cinturón negro en la Escuela Miagi-Do de Pruebas de Software; y coautor de un libro sobre el futuro de las pruebas de software. Huib mantiene un blog en www.magnificant.com y tuitea como @huibschoots.

Paul Shannon y **Chris O'Dell** se incorporaron al equipo de 7digital en 2010 y 2011 respectivamente, y ambos comenzaron en el equipo responsable de la API de 7digital. Trabajaron en la mejora de la calidad de las pruebas de la API, y Chris ahora dirige ese equipo, centrándose en mejorar la plataforma para la entrega continua, la resiliencia y el escalado. Paul colabora con todos los equipos del departamento tecnológico de 7digital orientados a la mejora continua y a las prácticas de desarrollo de software basadas en la calidad. El equipo sigue un enfoque de «pruebas primero» con un flujo de trabajo altamente colaborativo y transparente, y a todos les apasiona la tecnología y las pruebas.

Jennifer Sinclair es artista, profesora de arte y educadora desde 1995. Durante ese tiempo, ha vivido en Canadá, Japón y Estados Unidos, y ha trabajado para mejorar la exploración artística de niños y adultos de todas las edades y capacidades. Ha diseñado e ilustrado imágenes para el Consejo de Educación Infantil de la Asociación de Profesores de Alberta y para el Consejo de Educación de Alberta, en Canadá. Actualmente trabaja en el desarrollo de lecciones de arte que se integren fácilmente en las asignaturas troncales de la educación primaria. Como ama de casa, artista autónoma y profesora de arte voluntaria, le apasiona seguir desarrollando sus habilidades y conocimientos y compartirlos con el mayor número de personas posible. Puedes contactar con ella enjvaagesinclair@live.com.

Toby Sinclair se incorporó al sector de las pruebas de software tras graduarse en la universidad en 2007 y no ha mirado atrás desde entonces. Ha trabajado para diversas consultoras de pruebas de software en el Reino Unido y, en la actualidad, colabora con J. P. Morgan para mejorar sus capacidades de pruebas con el fin de facilitar la transición a metodologías ágiles. Toby es un miembro activo de la comunidad de pruebas y se le puede encontrar en Twitter: @TobyTheTester.

Tony Sweets cuenta con 20 años de experiencia en el sector del software y actualmente trabaja como arquitecto de tecnologías de la información. Durante los últimos 13 años

Ha estado trabajando en aplicaciones web empresariales en Java para el sector financiero. Tony cuenta con una amplia gama de habilidades, pero le gusta trabajar sobre todo en aplicaciones Java y en las herramientas que mejoran el proceso de desarrollo. Tony es licenciado en Informática por la Universidad de Wyoming.

Mike Talks tenía 26 años cuando decidió «probar suerte» por primera vez en el sector de las tecnologías de la información como carrera profesional. Antes de eso, había sido profesor, investigador científico y analista de datos, y a sus padres les preocupaba que nunca «conseguiría un trabajo de verdad». Aunque en un principio era programador, fue en el ámbito de las pruebas donde destacó. Al principio trabajó en proyectos militares de tipo «cascada» en el Reino Unido, largos y con numerosos requisitos, pero desde que se mudó a Nueva Zelanda se ha visto cada vez más involucrado en proyectos con empresas como Assurity, Kiwibank y Datacom, donde la entrega puntual es un factor clave.

Eveliina Vuolli ocupa actualmente el cargo de directora de desarrollo operativo en Nokia Solutions and Networks. Lleva 15 años trabajando con el equipo de I+D del sistema de gestión de redes, desempeñando diferentes funciones en esta organización global y multinacional: responsable de los procesos de integración y verificación, gestora de proyectos y formadora en diversas áreas, así como coach. Además, ha participado en la transformación ágil de su propia área de producto.

Pete Walen lleva más de veinticinco años dedicado al desarrollo de software. Ha desempeñado diversas funciones, entre ellas las de desarrollador, analista de negocios y gestor de proyectos. Es un consultor independiente que colabora con equipos de pruebas durante largos periodos, asesorándolos y trabajando para mejorar sus técnicas y prácticas de pruebas. Pete se describe a sí mismo como un «antropólogo y probador de software», lo que abarca el estudio de cómo se relacionan e interactúan el software y las personas. Ha trabajado en diversas empresas utilizando distintas metodologías de desarrollo y ha adoptado una actitud de «hacer lo que tenga sentido» para la organización y el proyecto.

Mary Walshe ayuda a los equipos a ofrecer soluciones satisfactorias a los problemas empresariales y desempeña un papel fundamental en la promoción de una cultura de kaizen en dichos equipos. Mary fue la impulsora de la introducción del desarrollo basado en pruebas de aceptación en su departamento. Lleva

trabajando en el sector desde hace cuatro años y, actualmente, forma parte de un equipo en Paddy Power como probadora ágil. Su equipo utiliza kanban para medir sus experimentos y mejorar continuamente. En su tiempo libre, Mary participa en carreras de aventura, practica ciclismo de montaña y, recientemente, ha descubierto su pasión por el esquí.

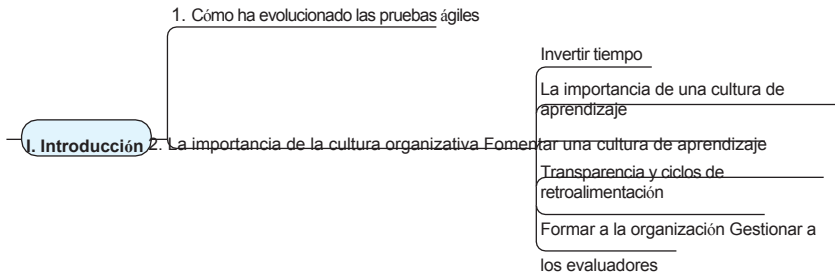
Christin Wiedemann, tras terminar su doctorado en Física en la Universidad de Estocolmo en 2007, comenzó a trabajar como desarrolladora de software. Christin pronto descubrió que las pruebas le resultaban más estimulantes y creativas, por lo que se incorporó a la empresa de pruebas AddQ Consulting. Allí trabajó como probadora, jefa de pruebas y formadora, impartiendo cursos sobre pruebas ágiles, diseño de pruebas y pruebas exploratorias. A finales de 2011, Christin se trasladó a Vancouver (Canadá) para incorporarse a Professional Quality Assurance. En sus funciones como probadora, jefa de pruebas, formadora y ponente, Christin aprovecha su formación científica y sus habilidades pedagógicas para desarrollar continuamente sus propias competencias y las de los demás.

Lynn Winterboer, con una trayectoria contrastada en diversos proyectos de datos y prácticas ágiles, imparte formación y asesora a equipos de almacenes de datos e inteligencia empresarial sobre cómo aplicar de forma eficaz los principios y prácticas ágiles a su trabajo. Durante más de quince años, Lynn ha desempeñado numerosas funciones en el ámbito del análisis, la inteligencia empresarial y los almacenes de datos. Comprende muy bien el conjunto único de retos a los que se enfrentan los equipos de este sector que desean beneficiarse del estilo incremental del desarrollo ágil; Lynn aprovecha su experiencia y formación para ayudar a ofrecer soluciones prácticas a sus clientes y alumnos. Puedes contactar con Lynn en www.LynnWinterboer.com.

Cirilo Wortel es un probador y formador independiente de los Países Bajos. En 2006, Cirilo se inició en el desarrollo ágil de software. Ha trabajado con varias grandes empresas, asesorándolas y ayudándolas a implementar la automatización de pruebas durante su adopción de metodologías ágiles. Cirilo copresentó, junto con Janet Gregory, un curso avanzado sobre pruebas ágiles durante varios años en los Países Bajos. Ha contribuido a la comunidad fundando la Federación de Testers Ágiles, el mayor grupo de usuarios de pruebas ágiles de los Países Bajos, y es ponente habitual en conferencias internacionales. Junto con varios compañeros de Xebia, Cirilo desarrolló Xebium, una herramienta de automatización para aplicaciones web.

Alexei Zheglov se dedica a descubrir y poner en práctica nuevos métodos para gestionar y liderar la mejora del trabajo moderno, complejo y con un alto contenido de conocimiento. Llegó a esto tras una larga carrera como ingeniero de software, durante la cual aprendió a identificar y resolver numerosos problemas en la entrega de software. Alexei presenta con frecuencia sus conclusiones en conferencias en Canadá y en el extranjero. Está reconocido como profesional de coaching de Kanban y formador acreditado de Kanban. Alexei vive en Waterloo, Ontario (Canadá). Su blog se puede consultar en <http://connected-knowledge.com>.

En esta primera parte, repasamos brevemente la evolución de las pruebas ágiles desde que empezamos a trabajar en equipos ágiles. Presentamos algunos de los nuevos conceptos y profundizamos en la importancia de una cultura organizativa orientada al aprendizaje.



- **Capítulo 1**, «Cómo ha evolucionado el test ágil»
- **Capítulo 2**, «La importancia de la cultura organizativa»

*Esta página se ha dejado en blanco
intencionadamente*

Capítulo 1

CÓMO HA EVOLUCIONADO LA PRUEBA ÁGIL

Cada uno de nosotros comenzó su carrera «ágil» como único probador en un equipo de Programación Extrema (XP). En aquella época, ninguna de las publicaciones sobre XP mencionaba siquiera la presencia de probadores en el equipo. Había dos roles: programador y cliente. Los clientes especificaban todas las pruebas de aceptación, los programadores las automatizaban y, ¡listo!, ya estaba todo hecho. Cuando asistíamos a conferencias sobre XP, solíamos ser las únicas personas presentes que nos identificábamos como probadores, aunque sabíamos que los probadores aportaban un gran valor añadido. Experimentamos, debatimos sobre las pruebas con los pioneros del XP e intercambiamos ideas entre nosotros y con otros miembros de nuestros respectivos equipos.



Impulsar el
desarrollo con
ejemplos

El desarrollo ágil evolucionó, y las pruebas ágiles evolucionaron con él. Los equipos comenzaron a desarrollar bibliotecas de pruebas y marcos para la automatización de pruebas más allá del nivel de unidad. Para cuando escribimos **Agile Testing**, muchos profesionales del desarrollo ágil reconocían las contribuciones de probadores experimentados como Elisabeth Hendrickson y Michael Bolton. Profesionales como Brian Marick y Joshua Kerievsky habían sido pioneros en la idea de utilizar ejemplos y pruebas basadas en historias para guiar el desarrollo.

Ward Cunningham creó Fit (Framework for Integrated Test), una herramienta para ayudar a definir esos ejemplos, y Dan North introdujo el desarrollo basado en el comportamiento (BDD) (North, 2006), lo que allanó el camino para nuevas herramientas muy populares. Los equipos ágiles habían comenzado a comprender el valor de las pruebas exploratorias. Las pruebas en los equipos ágiles habían ido más allá de lo funcional para abarcar muchos tipos de pruebas, tal y como ilustra la matriz de pruebas ágiles de Brian Marick (Marick, 2003), que adaptamos a los cuadrantes de pruebas ágiles (también nos referimos a ellos como los Cuadrantes).

Por supuesto, seguían existiendo retos que obstaculizaban el éxito de las pruebas ágiles. Los probadores envidiábamos todas las herramientas para las pruebas unitarias que estaban integradas en los entornos de desarrollo integrados (IDE) de los programadores. Queríamos esa misma facilidad para los probadores a la hora de especificar las pruebas. Encontramos enormes ventajas en la aplicación del «Poder de los Tres», o «Los Tres Amigos», como lo llama George Dinwiddie (Dinwiddie, 2010), en el que un cliente, un programador y un probador colaboran cada vez que surgen dudas sobre cómo debería comportarse una funcionalidad. Sin embargo, seguíamos teniendo dificultades para captar muchas dimensiones de los requisitos del cliente, como el diseño, la usabilidad, los datos y otros atributos de calidad. Estos son algunos de los retos que abordamos en este libro.

Profesionales de diversas disciplinas han ido cubriendo las lagunas en la práctica de las pruebas ágiles. Tenemos la suerte de poder compartir las historias de otros profesionales sobre cómo han tenido éxito con las pruebas ágiles en diferentes contextos.

Una idea clave se ha convertido en parte de nuestro pensamiento cotidiano: las pruebas en equipos ágiles son una actividad, no una fase. Aprendimos este concepto de Elisabeth Hendrickson (Hendrickson, 2006) y lo aplicamos a lo largo de todo el libro para hacer hincapié en que las pruebas son algo que todas las disciplinas deben tener en cuenta durante el desarrollo de software.



Aprende
je
continuo

A medida que hemos ido aprendiendo continuamente más y mejores técnicas para las pruebas en entornos ágiles, hemos descubierto cómo los especialistas con conocimientos tanto profundos como amplios ayudan a los equipos a afrontar retos de pruebas difíciles. Los profesionales han creado prácticas y patrones que ayudan a los miembros del equipo de diferentes disciplinas a colaborar y a aprender «lo justo» de las especialidades de los demás.

Profesionales como los miembros del grupo Agile Alliance Functional Test Tools (AA-FTT) han liderado el camino hacia unas mejores herramientas para las pruebas. Hoy en día, escribir código de pruebas está a la misma altura que escribir código de producción. Hemos aprendido mejores formas de identificar qué marcos de trabajo, bibliotecas de pruebas y controladores se adaptan mejor a las necesidades específicas de un equipo.

Los analistas de negocio han aportado al desarrollo ágil sus habilidades especializadas en la identificación de los requisitos de los clientes. Las pruebas y el análisis de negocio comparten habilidades complementarias que ayudan a los equipos a ofrecer el valor de negocio adecuado. Del mismo modo, los expertos en experiencia de usuario (UX) nos han mostrado

formas sencillas y eficaces de recabar la opinión de los clientes a medida que se diseñan nuevas funcionalidades. Los profesionales de DevOps han combinado habilidades de desarrollo, operaciones y pruebas para mejorar la calidad en nuevas dimensiones, como la entrega y la implementación, y para ayudar a acortar los ciclos de lanzamiento con el fin de reducir el riesgo y el impacto en los clientes.



Seguimos encontrando muchos más equipos ágiles que comprenden el valor de las pruebas exploratorias que los que veíamos hace unos años. Aunque nuestro primer libro trata sobre las pruebas exploratorias, está claro que los equipos pueden aprovechar su potencial de muchas más formas. Tenemos la suerte de que las personas que practican las pruebas exploratorias en un contexto ágil estén compartiendo su experiencia.

Hemos visto enfoques nuevos y creativos para la planificación de las pruebas y la colaboración. Hoy en día, los equipos encuentran más formas de visualizar la calidad. Los cuadrantes y la pirámide de la automatización de pruebas se han adaptado y ampliado para representar más dimensiones.



Hoy en día, cada vez más equipos se enfrentan a la necesidad de probar aplicaciones móviles y software integrado, en una gama cada vez más amplia de dispositivos y plataformas. Los conjuntos de datos grandes y complejos, junto con las nuevas tecnologías para almacenarlos, gestionarlos, analizarlos, buscarlos y visualizarlos, definen una nueva categoría: el Big Data. Las pruebas deben adaptarse a estos cambios.



El desarrollo ágil surgió para su uso en equipos pequeños que trabajaban en la misma ubicación. Ahora vemos que las grandes organizaciones —algunas de las cuales comenzaron como pequeñas empresas ágiles—, así como los equipos distribuidos, están utilizando un enfoque ágil para el desarrollo. En organizaciones con soluciones de software para toda la empresa, las pruebas se topan con diferentes obstáculos, como las pesadas restricciones organizativas. Al mismo tiempo, las organizaciones están encontrando nuevas formas de desarrollar productos mínimos viables (MVP), utilizando lanzamientos iterativos con ciclos de retroalimentación rápidos y aprendizaje validado.

Aunque es posible que algunas empresas ya realizaran pruebas en producción allá por 2008, cuando escribimos nuestro primer libro, no empezamos a oír hablar de esa técnica hasta más tarde —¡a menos que cuentes el lanzar sin pruebas y cruzar los dedos!—. Hoy en día, lanzar actualizaciones a un pequeño porcentaje de usuarios de producción mientras se supervisan los archivos de registro en busca de errores, y otras técnicas para obtener retroalimentación rápida de los usuarios de producción, puede ser una estrategia válida y necesaria en el contexto adecuado.



Mantene
r los
pies en
la
tierra

Todos estos cambios e innovaciones nos han animado a compartir lo que nosotros y otros profesionales hemos aprendido. La metodología ágil se basa en la mejora continua, y es posible que muchos de vosotros llevéis ya varios años adoptando metodologías ágiles, modificando vuestros procesos a medida que aprendéis. Es probable que los problemas relacionados con las pruebas a los que os enfrentáis ahora sean muy diferentes de los que teníais durante vuestra transición inicial a la metodología ágil. Esperamos que las experiencias compartidas en este libro os den algunas ideas para experimentos que podáis probar a la hora de visualizar la calidad de vuestro producto y, a continuación, inspeccionar y adaptar vuestro proceso.

RESUMEN

A medida que evoluciona el desarrollo ágil de software, inspeccionamos y adaptamos continuamente las pruebas ágiles para seguir el ritmo. En este capítulo, hemos analizado algunas formas en las que las pruebas ágiles han ido cambiando.

- Hemos reconocido que las pruebas son una actividad crucial para el éxito del producto y que interesan a todos los miembros del equipo de producto, desde las partes interesadas hasta los equipos de operaciones y soporte.
- Los equipos ágiles reconocen cada vez más cómo los profesionales de otras disciplinas, como el análisis de negocios, el diseño de la experiencia de usuario y DevOps, han ampliado nuestra capacidad para incorporar la calidad que desean nuestros clientes.
- Las herramientas para las pruebas ágiles siguen avanzando a pasos agigantados, lo que permite a los equipos ágiles implementar la infraestructura necesaria para facilitar el aprendizaje y la retroalimentación rápida.
- Los equipos ágiles están descubriendo el valor de las pruebas exploratorias y otras prácticas que nos ayudan a proporcionar información esencial a los clientes y a los equipos de desarrollo.
- Las pruebas ágiles deben mantenerse al día con la tecnología en rápida evolución y los nuevos contextos del desarrollo ágil. Exploraremos estas ideas a lo largo de este libro.

Capítulo 2

LA IMPORTANCIA DE CULTURA ORGANIZATIVA

2. La importancia de la cultura organizativa

Dedicar tiempo

La importancia de una cultura de

aprendizaje Fomentar una cultura de

aprendizaje Transparencia y ciclos

de retroalimentación Formar a la

organización Gestionar a los

probadores

Hemos observado una tendencia común en las organizaciones que están pasando a métodos ágiles. Los equipos de desarrollo son capaces de adoptar los valores, principios y prácticas ágiles. Sin embargo, el área comercial de la empresa puede tardar en comprender las ventajas de la agilidad y, a menudo, le cuesta más adaptarse al cambio. Para que la transición a la agilidad sea un éxito, es importante que tanto el equipo de desarrollo como el área comercial estén en sintonía y comprendan la realidad del otro.

Cuando trabajas en una empresa cuyos líderes entienden que centrarse en la calidad es una de las mejores formas de ofrecer valor empresarial a los clientes con frecuencia, es probable que tu equipo —y la empresa— tengan éxito. La frecuencia y la consistencia en la entrega mejoran con el tiempo. Por el contrario, si una empresa se centra ante todo en la rapidez, a menudo se sacrifica la calidad. La deuda técnica, en forma de código frágil y difícil de modificar y de ciclos de retroalimentación más lentos, reduce la capacidad del equipo para entregar resultados de forma consistente.

Si los equipos se sienten presionados para cumplir plazos poco realistas con un alcance definido, dejan de tener el control sobre su propia carga de trabajo. A medida que se acerca la fecha límite, los desarrolladores sienten que tienen menos opciones y toman decisiones para ajustarse al plazo en lugar de satisfacer al cliente (Rogalsky, 2012). Es probable que empiecen a tomar atajos y a tomar decisiones



Figura 2-1 Demasiadas funcionalidades para la infraestructura

sin pensar en los posibles efectos en cadena, y pueden caer en una espiral mortal de deuda técnica cada vez mayor.



Los equipos deben ser capaces de expresar claramente los peligros de un ritmo insostenible para que los responsables de la empresa sean conscientes de los riesgos y las consecuencias. A veces, un equipo necesita reducir el ritmo para hacer frente a la deuda técnica, o quizá para aprender nuevos conceptos o aplicar nuevas ideas. Janet utiliza una imagen (Figura 2-1) en sus presentaciones para mostrar cómo añadir más y más funcionalidades sin tener en cuenta la infraestructura puede resultar realmente perjudicial. La imagen muestra cuatro coches superpotentes alineados en una carretera, sin poder avanzar porque el tráfico es muy denso. ¿Por qué añadir más funcionalidades cuando las que ya tienes no funcionan como se esperaba? Cuando se acumula demasiada deuda técnica, tu equipo sufre un estado de estancamiento similar.

INVERTIR TIEMPO

Se necesita creatividad para ofrecer a los clientes soluciones de software útiles, y las personas necesitan tiempo para pensar y dar rienda suelta a su ingenio. También debemos seguir aprendiendo nuevas habilidades técnicas y herramientas para poder llevar a cabo pequeños experimentos que puedan ayudar a resolver sus problemas.

En un artículo titulado «Slow Ideas» (Gawande, 2013), Atul Gawande exploró por qué algunas innovaciones, como la anestesia quirúrgica, se imponen rápidamente, mientras que otras, como los antisépticos, tardan muchos años en cuajar o quizá nunca lleguen a cuajar. Su observación fue que el cambio solo puede producirse mediante el aprendizaje, la práctica y un toque personal. En los programas que estudió, las personas aprendían mejor cuando realizaban ellas mismas la nueva actividad y la describían con sus propias palabras, con la orientación de un formador. Puede parecer más barato o más rápido que un formador haga una demostración de la actividad o que las personas vean un vídeo, pero el enfoque práctico produce un cambio real y sostenible.



En la profesión del software (al igual que en muchas otras), la gente parece olvidar que se necesita tiempo para aprender y practicar una nueva habilidad. Además, a menudo se descuida contar con ese formador que acompañe y guíe a los alumnos.

Dedica tiempo a lo que realmente importa

David Evans, un coach de calidad ágil, comparte una metáfora que utiliza para explicar la idea de dedicar tiempo a lo que realmente importa.

A veces me encuentro con resistencia por parte de la dirección ante mis sugerencias de invertir tiempo en redactar de forma colaborativa pruebas de aceptación antes de implementar cada historia. El argumento habitual es que, si el equipo dedica más tiempo a las pruebas de aceptación, se ralentizará el ritmo de desarrollo. Reconozco que sí, en un sentido muy limitado, se ralentizará, pero solo de la misma forma en que parar para recoger pasajeros ralentiza el autobús público. Intentar optimizar la velocidad del autobús es perder de vista lo esencial, ya que no tiene nada que ver con el propósito ni con el éxito del transporte público.

Imagina a un conductor de autobús sugiriendo que podría mejorar sus indicadores de rendimiento si no se detuviera a recoger a pasajeros mayores, ya que parecen ser los que más tardan en subir. De hecho, si no recogiera a ningún pasajero, sería mucho más rápido y no tendría que parar en todas esas paradas a lo largo de su sinuoso recorrido. En cambio, podría tomar la autopista y volver a la cochera en un santiamén.

Esta es la misma lógica errónea que sostiene que trabajar en pruebas ralentizará el desarrollo. En **Test-Driven Development: By Example**, Kent Beck hace una bonita afirmación (Beck, 2002): «El código que no se prueba no funciona; esta parece ser la suposición más segura». Si dedicar tiempo a crear pruebas de aceptación antes de programar ralentiza algo, solo está ralentizando el ritmo al que creamos código que no funciona.

Las empresas manufactureras que adoptan los valores «lean» nos han enseñado que respetar la capacidad de las personas para aportar ideas, así como trabajar continuamente para mejorar, se traduce en productos innovadores que encantan a los clientes. Cuando las organizaciones dan a los equipos tiempo y apoyo para aprender y experimentar, esos equipos pueden dar lo mejor de sí mismos. En la Parte II, «Aprender para mejorar las pruebas», exploraremos algunas de las prácticas en las que creemos que merece la pena invertir en formación.

Gojko Adzic (Adzic, 2013) ha señalado que se obtienen grandes resultados cuando

- Las personas saben **por qué** realizan su trabajo
- Las organizaciones se centran en ofrecer **resultados e impacto**, más que en las funcionalidades
- Los equipos deciden qué hacer a continuación basándose en **la retroalimentación inmediata y directa** derivada del uso de su trabajo
- Todos **se implican**

Algunas empresas han intentado crear margen y dar tiempo a los empleados para aprender, incorporando tiempo libre para trabajar en proyectos personales, ya sea como un porcentaje del tiempo de trabajo o mediante semanas o días dedicados a «hackatones». Lisa ha trabajado en equipos que utilizan esta práctica y han obtenido buenos resultados a la hora de mantener baja la deuda técnica y un rendimiento constante. Sin embargo, es importante comprender los principios que subyacen a la utilización y la capacidad. De lo contrario, los equipos podrían verse obligados a intentar encajar aún más trabajo entre plazos muy ajustados.

Utilización de la capacidad

Alexei Zheglov, consultor en lean y kanban para organizaciones de trabajo del conocimiento, explicó la teoría que subyace a la utilización de la capacidad y cómo evitar los escollos del «tiempo del 20 %». Hemos incluido aquí una parte de su recuadro; el texto completo se puede encontrar en la página web del libro.

La razón principal del «tiempo del 20 %» es mantener la utilización media de la capacidad en el 80 %, en lugar del 100 %, para disponer de un margen de tiempo. Podemos considerar una organización de desarrollo de software como un sistema que convierte las solicitudes de funcionalidades en funcionalidades desarrolladas. A continuación, podemos modelar su comportamiento utilizando la teoría de colas.

Teoría

Si las solicitudes llegan más rápido de lo que el sistema puede atenderlas, se acumulan en una cola. Cuando el ritmo de llegada es menor, el tamaño de la cola disminuye. Dado que los procesos de llegada y atención son aleatorios, el tamaño de la cola varía aleatoriamente con el tiempo (Figura 2-2).

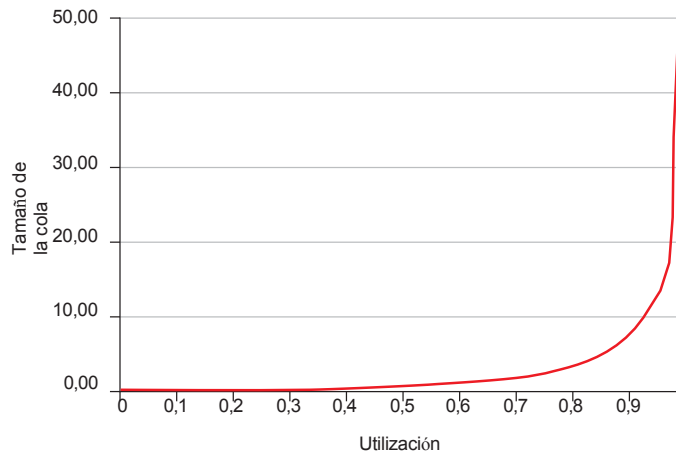


Figura 2-2: Curva en J de la utilización

El tamaño medio de la cola se mantiene bajo mientras la utilización es de hasta 0,8, para luego aumentar bruscamente y tender a infinito. Podemos entender esto de forma intuitiva

si pensamos en la CPU de nuestro ordenador: cuando su utilización es baja, responde al instante a nuestras acciones, pero cuando una tarea en segundo plano eleva su utilización cerca del 100 %, el ordenador se vuelve frustrantemente lento a la hora de responder a cada clic.

Práctica

Es, en esencia, el margen de holgura lo que mantiene la capacidad de respuesta del sistema. Algunas conclusiones prácticas sobre lo que no se debe hacer son

- Contabilidad de costes (el tiempo de los ingenieros cuesta X, pero puede que la empresa no pueda permitírselo). El beneficio económico proviene de reducir el coste del retraso.
- Establecer un sistema de propuestas para que las personas presenten proyectos que realizar en su «tiempo del 20 %».
- Realizar un seguimiento del «tiempo del 20 %» rellenando hojas de control horario.

- Utilizar la innovación como motivación para el «tiempo del 20 %». Aunque de los proyectos del 20 % han surgido nuevos productos, ese no era el objetivo. Si tu empresa no es capaz de innovar durante su horario principal, eso es un problema.
- Dependere del «tiempo del 20 %» para fomentar la creatividad. Decir que vas a dar rienda suelta a tu creatividad con el «tiempo del 20 %» plantea la pregunta de por qué no eres lo suficientemente creativo ya durante tu horario principal.
- Dedicar el «tiempo del 20 %» al viernes de cada semana.

Todo eso son cosas que no hay que hacer; ¿y qué hay que hacer?

Vale, ¿y cómo hacerlo bien? Respondamos con la mejor pregunta que hemos oído al debatir este tema con los profesionales: «Si se exige que el 20 % de tu capacidad se dedique a tareas que no forman parte de la cola, entonces acabas de reducir tu capacidad al 80 %, y ese 80 % es tu nuevo 100 %. ¿Verdad?».

Sí, «el 80 es el nuevo 100» pone de relieve el principal problema de los intentos de imponer ese 20 % de tiempo sin comprender la teoría. Lo que se busca es escapar de la trampa de la utilización, no quedarse en ella y distribuir el tiempo de otra manera.

La utilización depende de dos procesos: el proceso de llegada (demanda) y el proceso de servicio (capacidad). En realidad, no puedes elegir tu utilización. Es lo que es porque los procesos son lo que son. Sin embargo, puedes trabajar en los procesos mejorando la capacidad de entrega de software de tu empresa y moldeando la demanda. A medida que avances, surgirá holgura.

La bibliografía de la Parte I, «Introducción», incluye recursos en los que puedes obtener más información sobre la gestión de la capacidad y el rendimiento. Una de las cosas más importantes que hay que recordar es que la sobreutilización afecta al flujo, y que un ritmo insostenible, de hecho, reduce el rendimiento.

LA IMPORTANCIA DE UNA CULTURA DEL APRENDIZAJE

Si eres capaz de «fracasar rápido» lo suficiente como para que el fracaso no resulte demasiado costoso, podrás aprender de esos errores para mejorar. También puedes utilizar ciclos de retroalimentación rápidos para perfeccionar tus pruebas y convertir algo que funcionaba «bien» en algo que funciona de maravilla. Si la cultura de tu organización es tal que no se toleran los errores, es poco probable que haya innovación. Seguir el mismo proceso, aunque no funcione, da sensación de seguridad, por lo que no hay motivo para cambiar.

**La historia de
Lisa**

He tenido la suerte de pasar la mayor parte de mi carrera en equipos que trabajaban a un ritmo sostenible y valoraban la mejora continua. Cuando me he encontrado con entornos en los que se desalientan las preguntas y los experimentos, me siento como si me hubiera estrellado contra un muro. En un equipo en el que trabajé durante poco tiempo, un ScrumMaster me dijo que era un «obstáculo para el equipo» porque no dejaba de plantear problemas en las reuniones diarias. Estaba sometido a la presión de la dirección para que el equipo cumpliera con los objetivos. No quería que nadie le ralentizara señalando que llevábamos tres semanas sin entorno de pruebas. Había mucha gente estúpida en el equipo, pero no se les permitía dar lo mejor de sí mismos. Mis intentos por ser una agente de cambio en esta organización fracasaron, así que, como se suele decir, cambié de organización.

En su charla sobre el poder de las retrospectivas (Rising, 2009), Linda Rising señaló que, a menudo, cuando se enfrentan a prácticas como la programación en pareja o las retrospectivas, algunos directivos tienen esta reacción: «No tenemos tiempo para pensar». Si creemos que podemos mejorar, lo haremos; quizá no de golpe, ni de la noche a la mañana, pero podemos encontrar mejores formas de trabajar, paso a paso.

FOMENTAR UNA CULTURA DE APRENDIZAJE



Reúne a tu equipo para ver qué habilidades podrían faltar y qué les interesa aprender a los miembros. Deja que gestionen su carga de trabajo para que puedan dedicar tiempo a experimentar, leer, asistir a cursos de formación y practicar nuevas habilidades. Los miembros del equipo deben sentirse capacitados para investigar una nueva técnica o probar una nueva herramienta. Por ejemplo, se les podría permitir dedicar algo de tiempo a diario o semanalmente a trabajar en lo que les apetezca, ya sea aprender técnicas de facilitación o encontrar una nueva solución para automatizar las pruebas de regresión. Las «hack weeks», en las que los miembros del equipo trabajan en proyectos experimentales o aprenden una nueva tecnología, son un enfoque cada vez más popular. Los miembros del equipo comparten lo que han aprendido, lo que ayuda a fomentar una cultura de aprendizaje.

Gojko Adzic nos contó que ha tenido éxito al hablar con la dirección y preguntarles si esperan que los equipos mejoren su proceso con el tiempo, o si creen que el proceso ya es lo mejor posible. Una vez establecido que el proceso efectivamente podría mejorarse, trabaja con ellos para elaborar un presupuesto, no necesariamente en términos de dinero, sino más bien